計算物理学B

第五回：データの可視化

野垣 康介、藤本 悠輝

講義予定

2026 年度 第 2 学期（火曜 3 限）

10/6	四則演算	12/8	モンテカルロ 1
10/27	制御文（for, if）	12/15	モンテカルロ 2
11/6（金）	関数	12/22	微分方程式 1
11/10	配列（NumPy）	1/12	微分方程式 2
11/17	**可視化（matplotlib）**	1/19	偏微分方程式 1
11/24	数値微分	1/26	偏微分方程式 2
12/1	数値積分	2/2	根の探索
	～中間レポート～		～期末レポート～

10/20 は出張で休講。

11/6（金）は火曜授業の振替。

日付：令和 8 年度（2026）新潟大学授業暦

授業で使うリンク

- Google Colab：https://colab.research.google.com/?hl=ja
- 講義資料（GitHub）：https://github.com/nogaki/Computational_Physics_B
- 今週のノートブック：`2026/week5/week5.ipynb`
- 今週のデータ：`2026/week5/pulsar.csv`

GitHub から Colab へ

1. GitHub で `week5.ipynb` を開き、ブラウザーの URL をコピーします。
2. Colab で「ファイル」→「ノートブックを開く」→「GitHub」を選びます。
3. URL を貼り付けて検索し、今週のノートブックを開きます。

開いたら「ドライブにコピーを保存」
「ファイル」メニューから自分用のコピーを保存します。開いただけではドライブに保存されません。

CSVデータをアップロード

1. GitHubで`2026/week5/pulsar.csv`を開き、ダウンロードします。
2. Colab左側の「ファイル」から`pulsar.csv`をアップロードします。

CSVは表のデータです。pandasを使って読み込みます。

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv("pulsar.csv")
```

ローカルでは、ノートブックとCSVを同じフォルダに置きます。

前回への補足：配列の各要素を処理する

Python のリストや NumPy 配列に for 文を使うと、要素を順に取り出せます。

```
import numpy as np
a = np.linspace(0, 1, 50)
for value in a:
    print(value)
```

value には、繰り返しごとに配列 a の次の要素が入ります。繰り返す処理はスペース 4 個で字下げします。

今回の内容：データの可視化

- matplotlib でグラフを描く
- 折れ線グラフで連続的な変化を見る
- 散布図でデータの分布や相関を見る
- 等高線・密度・3 次元プロットで二変数関数を見る

参考：野本拓也・是常隆・有田亮太郎『実践計算物理学』（共立出版）
https://github.com/vlvovch/PHYS6350-ComputationalPhysics

matplotlib

Python の計算結果をグラフにするライブラリです。pyplot を plt という名前で読み込みます。

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

- plt.figure()：新しい図を作る
- plt.plot(x, y)：配列を使って描く
- plt.show()：図を表示する

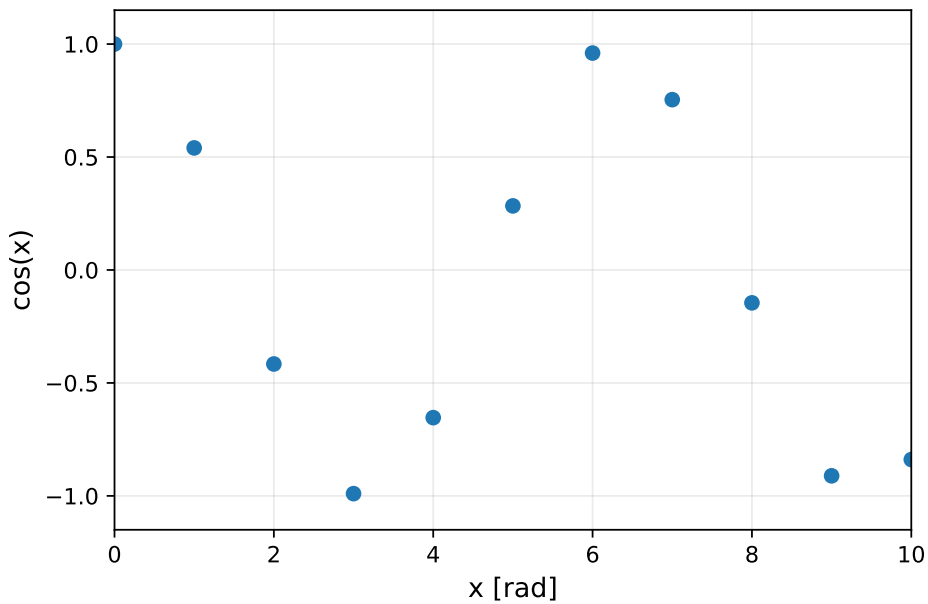
以下のコードは主要な命令の抜粋です。軸の設定などを含む実行用コードはノートブックにあります。

数値データをグラフで見る

$y = \cos x$ を、$x = 0, 1, \ldots, 10$ rad の 11 点で計算します。

```
x = np.linspace(0, 10, 11)
y = np.cos(x)
plt.plot(x, y, "o")
```

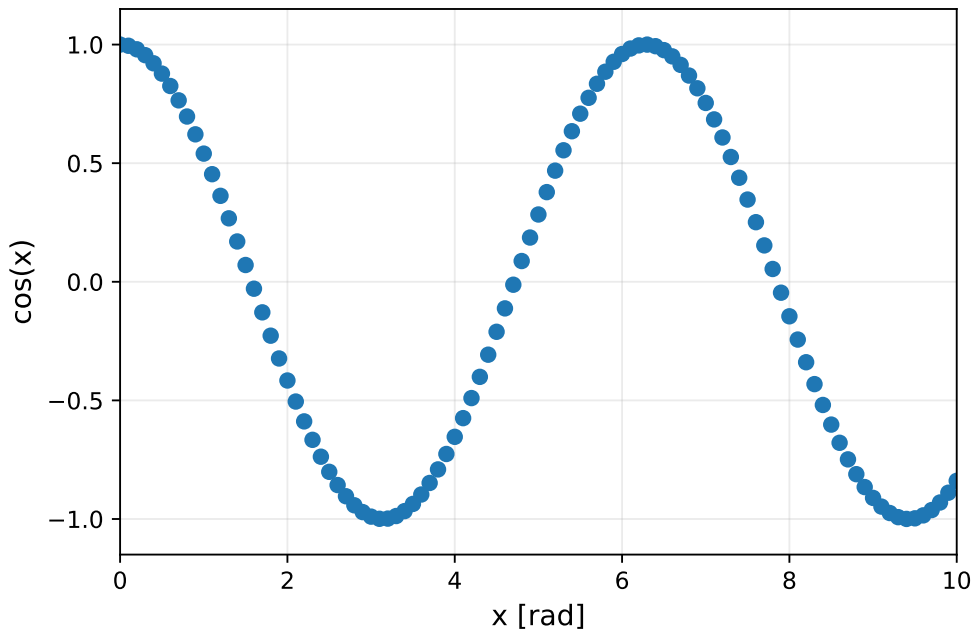
x	$\cos x$
0	1.000
1	0.540
2	-0.416
3	-0.990
⋮	⋮



計算する点を増やす

端点を含む 101 点に増やし、曲線の形を細かく表します。

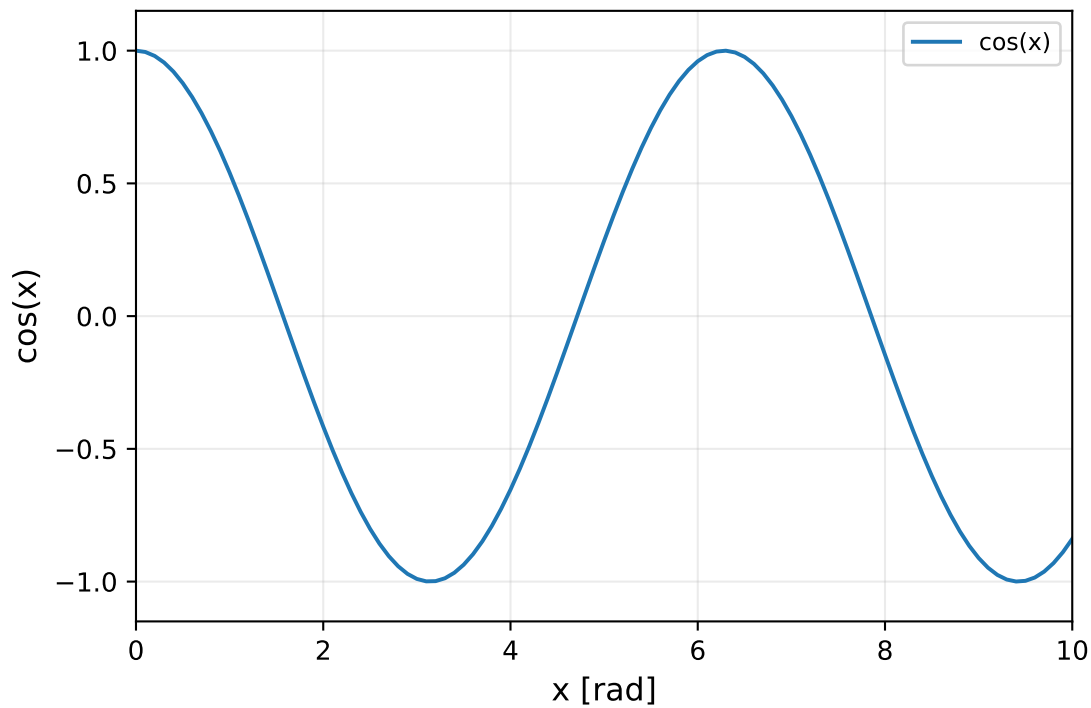
```
x = np.linspace(0, 10, 101)
y = np.cos(x)
plt.plot(x, y, "o")
```



折れ線グラフ

隣り合う点を線分で結びます。時間や位置に沿った変化に向いています。

```
plt.plot(x, y)
```



複数のデータを描く

凡例（label）と線種を使って曲線を区別します。

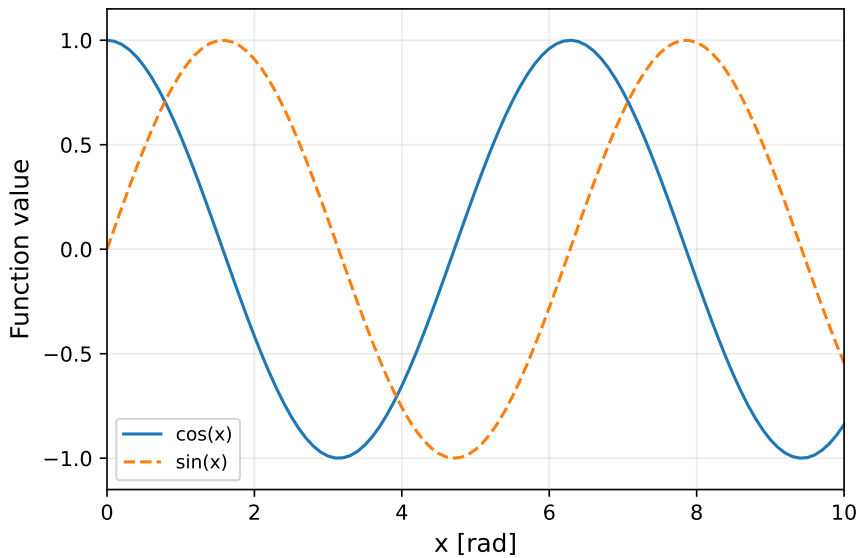
```
plt.plot(x, y, "-", label="cos(x)")
plt.plot(x, np.sin(x), "--",
         label="sin(x)")
plt.legend()
```

実線 "-"

破線 "--"

点線 ":"

一点鎖線 "-."



グラフをファイルに保存する

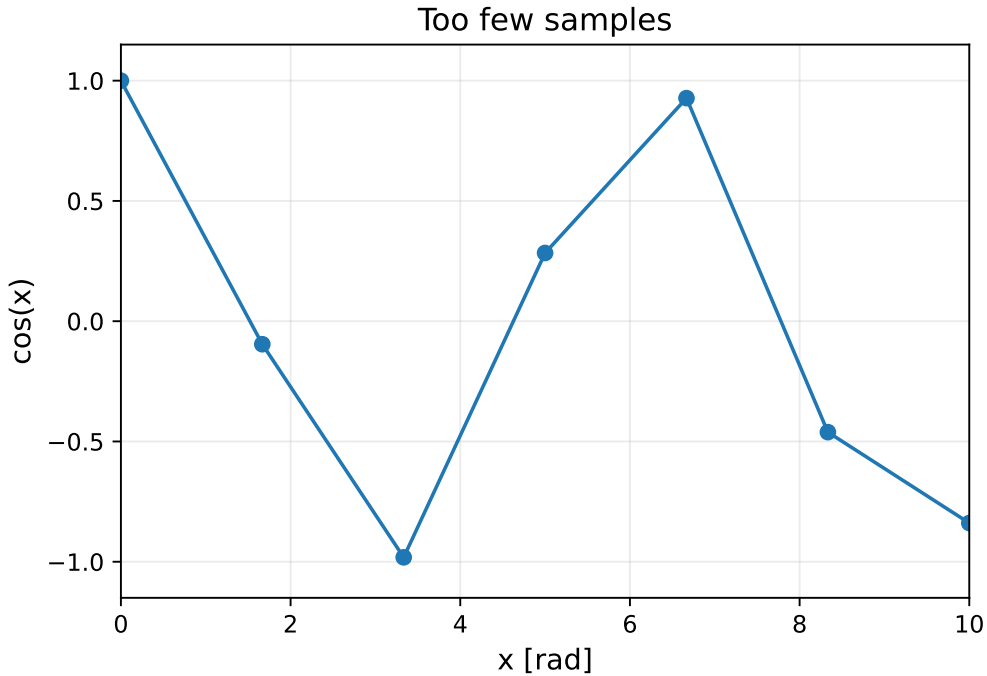
savefig を使うと、レポートに使う図を保存できます。

```
plt.figure()
plt.plot(x, y)
plt.xlabel("x [rad]")
plt.ylabel("cos(x)")
plt.savefig("graph.pdf")
plt.show()
```

ファイル名の .pdf が保存形式を指定します。savefig は show より前に呼びます。Colab では左側の「ファイル」からダウンロードできます。

避けるべきこと：点の数が少ない

7 点だけでは、$\cos x$ のなめらかな変化を表しきれません。

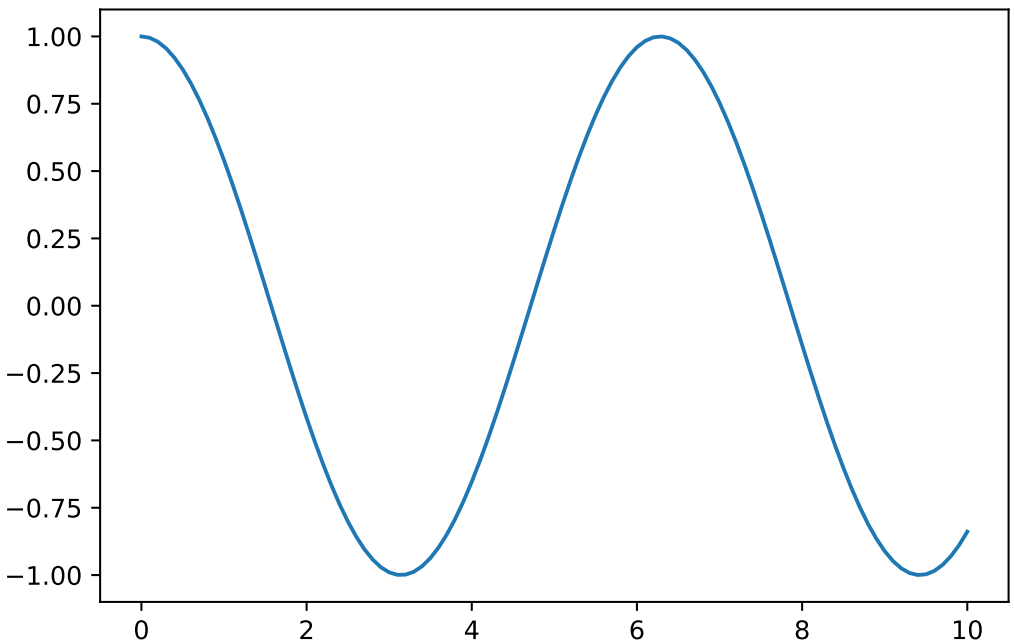


点を増やして、図の形が十分に変わらなくなるか確認します。

避けるべきこと：軸ラベルがない

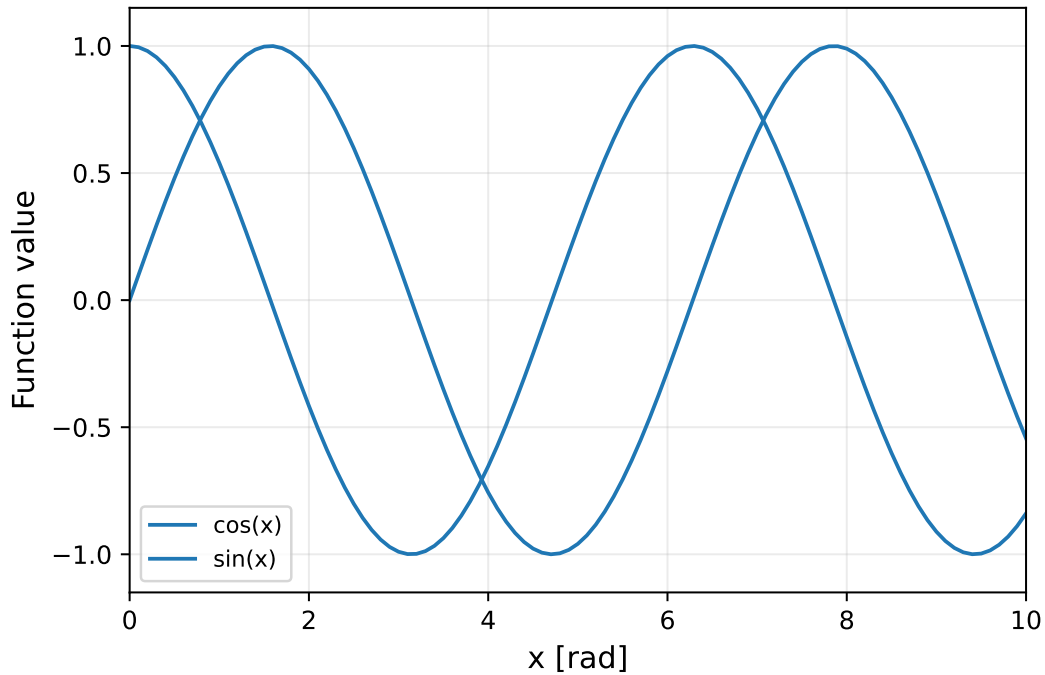
量の名前と単位を明記し、読み取れる文字の大きさにします。

```
plt.xlabel("x [rad]")
plt.ylabel("cos(x)")
```



避けるべきこと：同じ線種で重ねる

同じ色・線種では、凡例があっても曲線を識別しにくくなります。

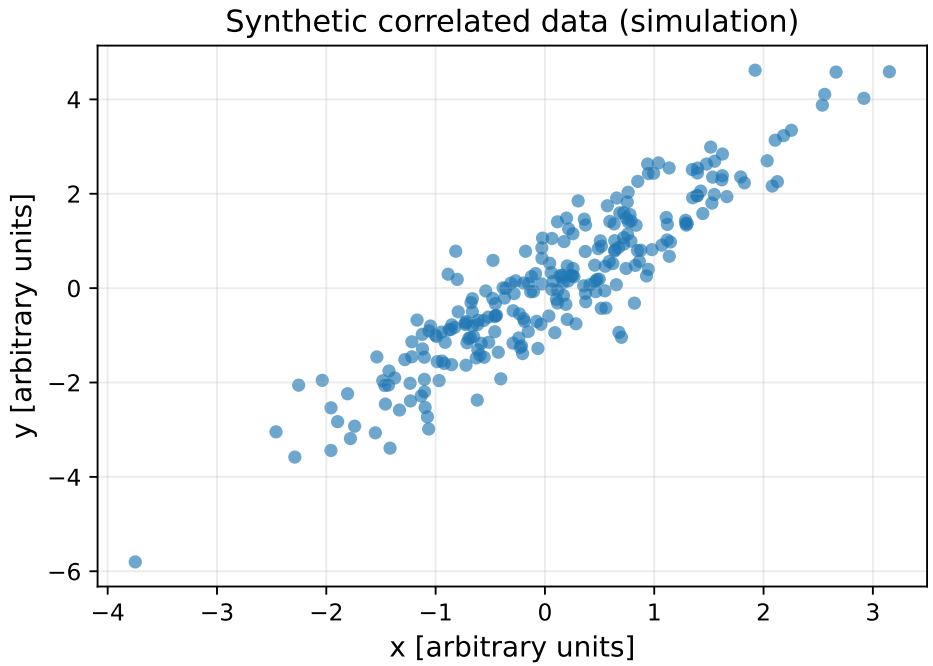


色だけに頼らず、線種やマーカーも使って区別します。

散布図

各組 (x_i, y_i) を点で示し、点の分布や相関を調べます。
ここではノートブックで作る模擬データを使います。

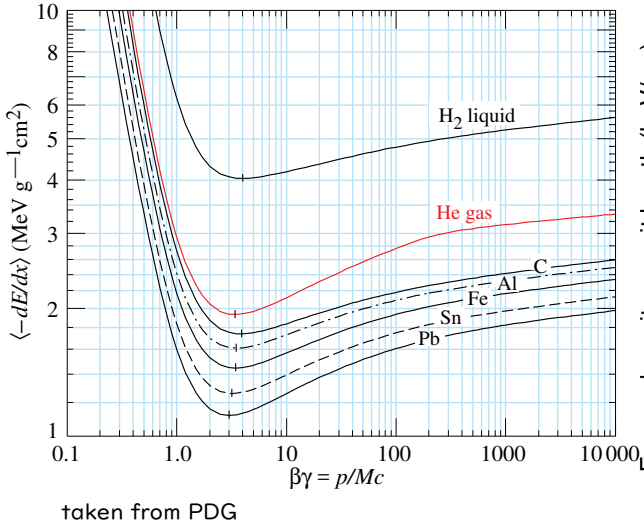
```
plt.scatter(x_simulated, y_simulated)
```



散布図の例：粒子の識別

運動量と物質中でのエネルギー損失を組み合わせ、粒子の種類を識別します。

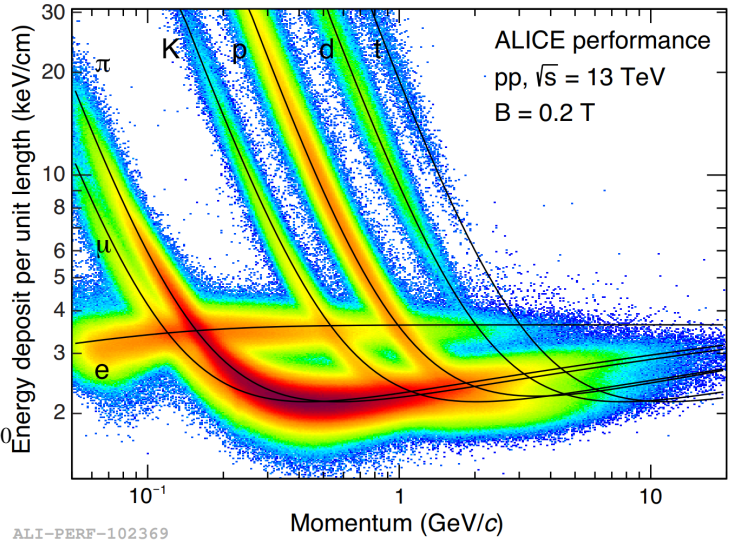
理論



taken from PDG

いわゆるBethe(-Bloch) formula

実験の散布図



taken from: https://cds.cern.ch/record/2047855

理論：PDG, “Passage of Particles Through Matter”。

実験：ALICE Collaboration（CERN, 2015）。出典は元図にも表示。

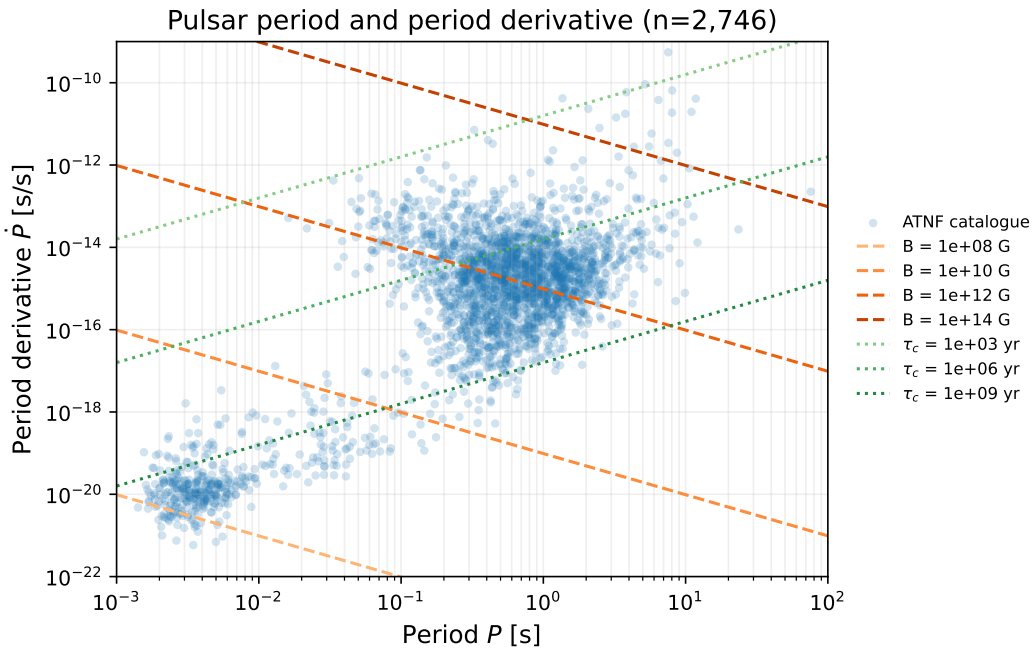
パルサーの周期と周期変化を描く

P0 は周期 P (s)、P1 は周期変化率 $\dot{P}$ (s/s) です。df は読み込んだ CSV の表です。

```
P, Pdot = df["P0"], df["P1"]
valid = np.isfinite(P)
valid &= np.isfinite(Pdot)
valid &= (P > 0) & (Pdot > 0)
plt.scatter(P[valid], Pdot[valid])
plt.xscale("log")
plt.yscale("log")
```

valid が True の行だけを選びます。非正値も観測されますが、対数軸では表示できないため除きます。

散布図の例：パルサーの周期と周期変化



Source: ATNF Pulsar Catalogue. B and characteristic age are model estimates.

破線：$B \simeq 3.2 \times 10^{19} \sqrt{P\dot{P}}\,\mathrm{G}$、点線：$\tau_c = P/(2\dot{P})$。

P を秒で用い、τ_c は秒から年に換算。正の内因性 $\dot{P}$ と磁気双極子模型を仮定した目安で、実測磁場や真の年齢ではありません。

二変数関数を格子上で計算する

電気双極子の無次元ポテンシャルを例にします。正電荷を $(-2, 0)$、負電荷を $(2, 0)$ に置きます。

$$V_{dip}(x, y) = \frac{1}{\sqrt{(x+2)^2 + y^2}} - \frac{1}{\sqrt{(x-2)^2 + y^2}}.$$

```
x = np.linspace(-5, 5, 200)
y = np.linspace(-5, 5, 200)
X, Y = np.meshgrid(x, y)
```

x, y は座標の候補です。meshgrid は各 (x, y) の組を格子 X, Y に並べ、関数を面全体で計算できるようにします。

双極子ポテンシャルを計算する

電荷の位置で発散するため、各電荷から距離 0.25 未満を除外します。

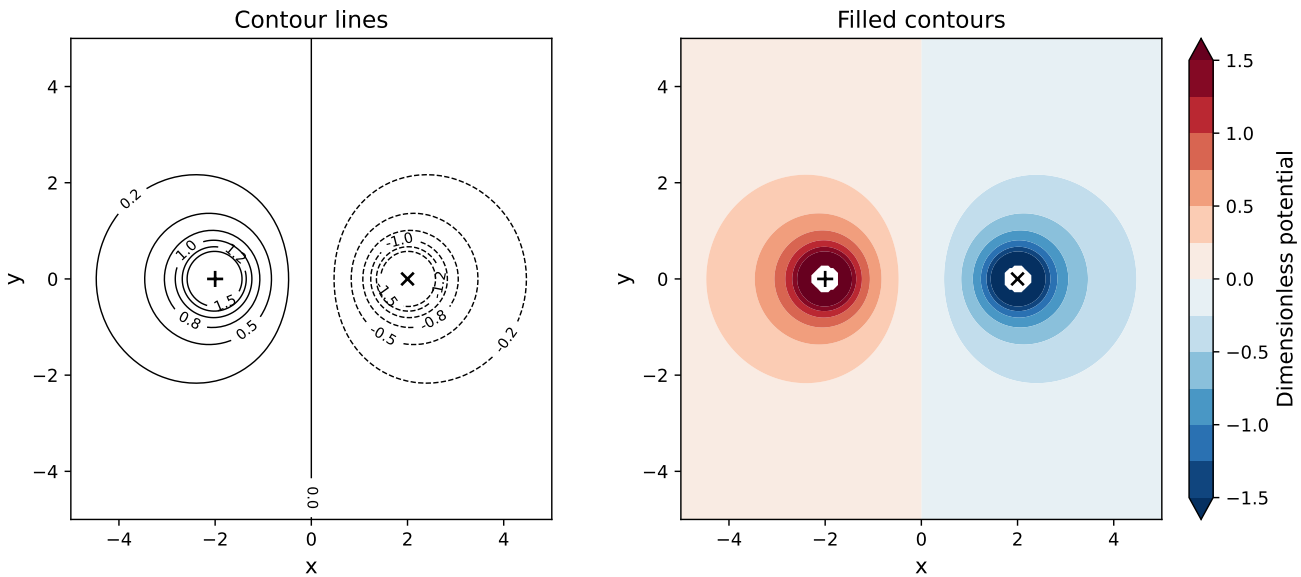
```
r_plus = np.hypot(X + 2, Y)
r_minus = np.hypot(X - 2, Y)
r_plus = np.ma.masked_less(r_plus, 0.25)
r_minus = np.ma.masked_less(r_minus, 0.25)
V = 1 / r_plus - 1 / r_minus
```

`hypot(a, b)` は $\sqrt{a^2 + b^2}$。`masked_less` は指定値未満の点を計算・表示から除外します。`V` の形は `X`, `Y` と同じ `(200, 200)` です。

等高線図と塗りつぶし等高線図

contour は等しい値を線で結び、contourf は間を塗ります。

```
levels = np.linspace(-1.5, 1.5, 13)
plt.contour(X, Y, V, levels=levels)
```



左は contour、右は contourf の結果です。

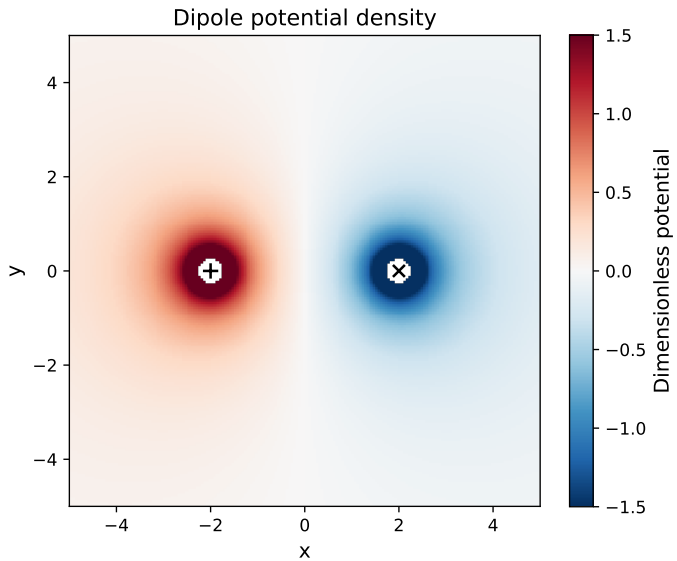
密度プロット：imshow

```
plt.imshow(V, origin="lower",
           extent=[-5, 5, -5, 5],
           vmin=-1.5, vmax=1.5,
           cmap="RdBu_r")
plt.colorbar()
```

`extent`：座標の範囲。

`origin="lower"`：y の小さい側を下に。

± 1.5 を超える値は色の両端で飽和します。



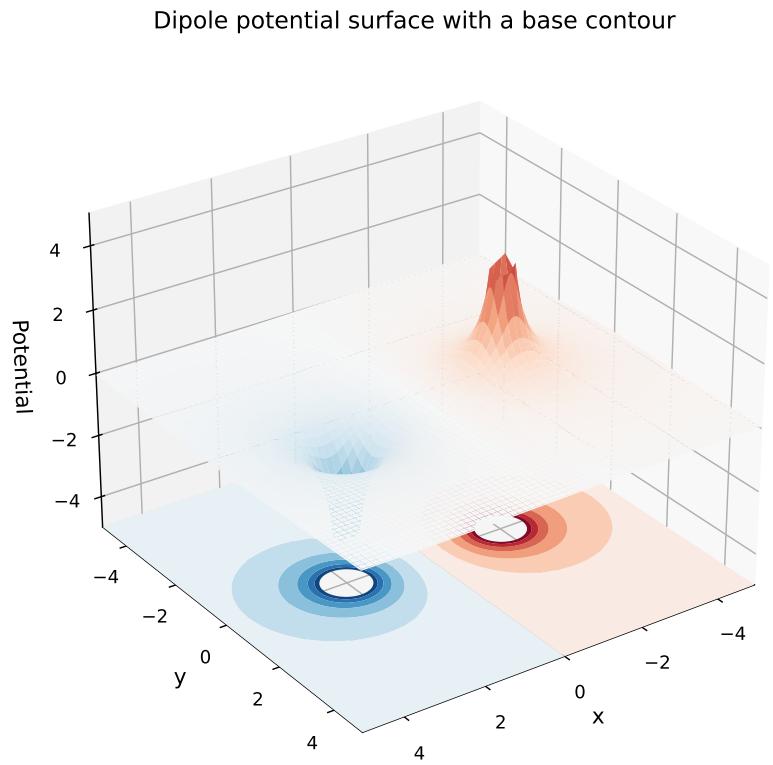
3次元プロットの作り方

3 次元の座標軸を作り、高さを $V(x, y)$ として曲面を描きます。

```
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(projection="3d")
ax.plot_surface(X, Y, V,
                cmap="RdBu_r",
                vmin=-5, vmax=5)
ax.set_zlim(-5, 5)
plt.show()
```

fig は図全体、ax は座標軸です。底面の等高線と視点の設定を含むコードはノートブックにあります。

3次元プロット：双極子ポテンシャル



表示範囲は $z = -5$〜5。白い穴は電荷の近傍を除いた部分で、電荷の位置ではポテンシャルが発散します。

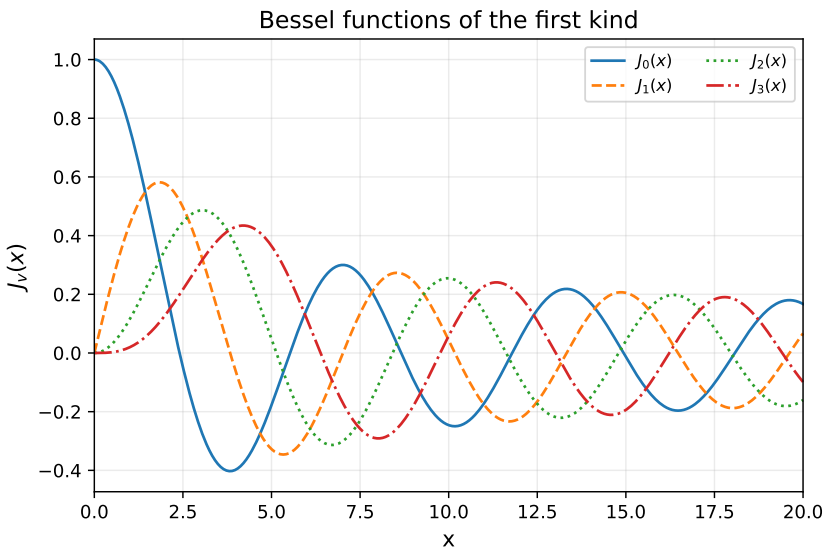
実習：第一種 Bessel 関数を描く

$J_v(x)$ を $v = 0, 1, 2, 3$、$0 \leq x \leq 20$ で描き、PDF に保存します。

```
from scipy.special import jv
```

v は次数です。線種は $v = 0, 1, 2, 3$ の順に"-"、"--"、":"、"-."とします。

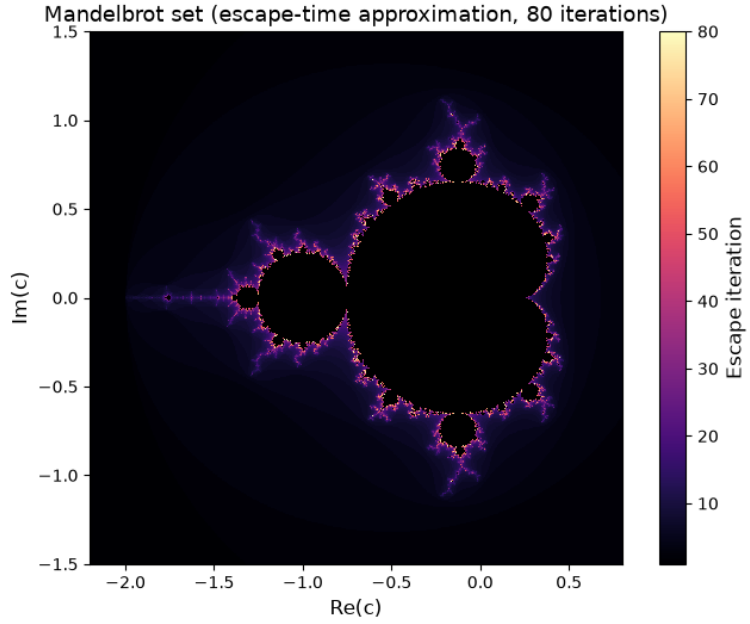
for 文で 4 本の曲線を描き、凡例・軸名を付けて PDF で提出します。



発展課題：フラクタルを描く

次の図形から一つ選び、仕組みを調べて描いてみましょう。

- マンデルブロ集合
- コッホ曲線
- バーンズリーのシダ
- シェルピンスキーのギャスケット
- ジュリア集合



さらに時間があれば、図形の変化をアニメーションにしてみましょう。